

# Klein-Gordan 场的量子化

Ryelin

2025 年 12 月 24 日

## 目录

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>1 KG 场的正则量子化</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 正则量子化             | 1         |
| 1.2 KG 场的产生湮灭算符       | 2         |
| 1.3 KG 场论的基态与单粒子态约定   | 6         |
| 1.4 算符的时间演化           | 9         |
| <b>2 因果性、关联函数与传播子</b> | <b>11</b> |
| 2.1 因果性与两点关联函数        | 11        |
| 2.2 复标量场论与反粒子         | 15        |
| 2.3 传播子               | 18        |

## 1 KG 场的正则量子化

### 1.1 正则量子化

前面我们量子化了一根长度为  $L$  的量子弦，它相当于在其运动方程

$$u(t, x) = \sum_k q_k(t) \sin \frac{\omega_k x}{l} \quad (1)$$

中量子化其广义坐标  $q_k(t)$ 。现在我们将这样的方案用到 Klein-Gordon 实标量场，前面已经指出其拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 = \frac{1}{2}(\dot{\phi}^2 - (\nabla \phi)^2) \quad (2)$$

从拉格朗日密度出发，可以得到其共轭动量密度为

$$\pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi} \quad (3)$$

从而其哈密顿量密度为

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \quad (4)$$

在非相对论量子力学中对一个单粒子量子系统进行正则量子化, 我们需要将哈密顿量  $H = H(q, p)$  中的广义坐标和广义动量提升为算符  $\hat{q}, \hat{p}$ , 并赋予正则对易关系  $[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar$ 。如果是很多个独立谐振子的哈密顿量  $H = H(q_i, p_i)$ , 则需要对每一个谐振子模式的广义坐标  $q_i$  和广义动量  $p_i$  都赋予模式内部的对易关系, 而模式之间彼此无耦合, 即  $[\hat{q}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ , 以及  $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ 。在场论中, 哈密顿量以场函数及其共轭动量密度作为输入泛函, 因而广义坐标在场论中就对应于场量  $\phi$ , 而广义动量在场论中就对应于  $\pi$ , 而不同的模式就对应于不同的场函数, 或者同一多分量场函数的不同分量。

由于哈密顿密度都是守恒荷, 因此哈密顿密度不显含时间, 即  $\mathcal{H}(t) = \mathcal{H}$ , 我们希望在  $t = 0$  时刻进行等时量子化, 而不同时刻的算符形式相当于切换到 Heisenberg 绘景做演化来得到。此时, 一般的量子化可以设定为

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = \hbar f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (5)$$

从离散自由度到场的连续自由度, 可以从 Kronecker 记号推广为 Dirac- $\delta$  函数, 即  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \propto \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ , 从而

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = i\hbar\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (6)$$

而另外, 场和动量密度内部的对易子可以设定为

$$[\hat{\phi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] = [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\pi}(\mathbf{y})] = 0 \quad (7)$$

注意这样的量子化条件是假设出来的, 没有严格证明, 但以后的推导可以说明这样的假设是自洽的。

## 1.2 KG 场的产生湮灭算符

在一维弦的量子化中, 满足弦的运动方程的解是由若干个动量模式  $q_k$  作为傅里叶级数展开的系数叠加得到的。这启发我们如果想提取 KG 场论中谐振子的内涵, 一种启发性的做法是将场函数傅里叶变换到动量空间, 事实上我们会验证当注意到动量空间以后, 可以自然得到 Klein-Gordon 运动方程的解。我们作时空傅里叶变换

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \phi(\mathbf{p}, E) \quad (8)$$

代入到 Klein-Gordon 场方程中, 我们就有

$$(\partial^2 + m^2)\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (\partial^2 + m^2) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \phi(\vec{p}) = \int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2) e^{-iEt + i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi(\vec{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (9)$$

作用到  $e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} = e^{-i\omega t + i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$  上,  $\partial$  的效果就变为  $\partial_t \rightarrow -iE, \nabla \rightarrow i\mathbf{p}$ , 于是我们得到

$$\int \frac{d^4\vec{x}}{(2\pi)^4} (-E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \phi(\vec{p}) \stackrel{!}{=} 0 \quad (10)$$

这意味着场函数的 4-傅里叶分量之间存在所谓的在壳条件

$$p^0 \stackrel{!}{=} \pm \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \equiv E_p \quad (11)$$

因此，对于场函数的每一个 4-动量傅里叶分量，都有两个线性独立的平面波解，分别是  $p^0 = E_p$  所对应的正能解

$$\phi_{\mathbf{p}}^{(+)}(\vec{x}) = e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \quad (12)$$

以及  $p^0 = -E_p$  所对应的负能解

$$\phi_{\mathbf{p}}^{(-)}(\vec{x}) = e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \quad (13)$$

而(8)中的  $\phi(\vec{p})$  即为不同模式的叠加系数。这意味着一般的满足运动方程的 KG 标量场，应当可以写为如下的仅对空间部分作傅里叶变换的形式，而时间部分约束为正能部分和负能部分

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} \phi_{\mathbf{p}}^{(+)} + \tilde{a}_{\mathbf{p}} \phi_{\mathbf{p}}^{(-)}) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{\mathbf{p}} e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (14)$$

它的共轭为

$$\phi^*(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{\mathbf{p}}^* e^{-i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (15)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{-\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \tilde{a}_{-\mathbf{p}}^* e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (16)$$

作为实 KG 场，由于  $\phi = \phi^*$ ，因此我们立刻发现正能部分和负能部分的系数应当满足

$$a_{-\mathbf{p}} \stackrel{!}{=} \tilde{a}_{\mathbf{p}} \quad \tilde{a}_{-\mathbf{p}}^* = a_{\mathbf{p}} \quad (17)$$

因此立刻推断出  $\tilde{a}_{\mathbf{p}} = a_{-\mathbf{p}}^*$ ，因此满足运动方程的 KG 标量场可以被展开为

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{-\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t + \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (18)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (19)$$

于此同时，它的共轭动量密度为

$$\pi(\mathbf{x}, t) = \dot{\phi} = i \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (-a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (20)$$

$$= -i \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} - a_{\mathbf{p}}^* e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (21)$$

于是，如果我们将  $\phi(\vec{x})$  和  $\pi(\vec{x})$  视为算符，并且在某一个时刻  $t = 0$  赋予量子场的正则等时对易关系(6)，则可以将系数  $a_{\mathbf{p}}$  也提升为算符，得到

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (22)$$

$$\hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = -i \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{2}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i(E_p t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})}) \quad (23)$$

或者写为一个 4-傅里叶级数展开形式，但增加一个由 KG 场动力学方程所约束的在壳条件

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (24)$$

$$\pi(\vec{x}) = -i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2/E_p}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (25)$$

后文中，对于场算符  $\hat{\phi}$  如果没有标记它的时间分量，多数情况默认其为在执行正则量子化的  $t = x^0 = 0$  时刻。

接下来，由于  $\hat{\phi}, \hat{\pi}$  被赋予了正则对易关系，我们现在考察  $\hat{a}_{\mathbf{p}}$  和它的共轭  $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$  满足怎样的对易关系。为了得到这一结果，我们需要将  $\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$  用  $\hat{\phi}, \hat{\pi}$  来描述。于是我们对  $\hat{\phi}, \hat{\pi}$  的表达再做一次傅里叶变换，得到

$$\int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-iE_p t} \int e^{-i(\mathbf{q}-\mathbf{p})\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{iE_p t} \int e^{-i(\mathbf{p}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} \right) \quad (26)$$

由于  $\int e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{q})$ ，我们得到

$$\int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} = \frac{\hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-iE_q t}}{\sqrt{2E_q}} + \frac{\hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t}}{\sqrt{2E_q}} = \frac{1}{\sqrt{2E_q}} \left( \hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-iE_q t} + \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} \right) \quad (27)$$

类似地，我们立刻可以得到

$$\int \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} = \frac{-i}{\sqrt{2/E_q}} \left( \hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-iE_q t} - \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} \right) \quad (28)$$

进一步变形，我们就有

$$\begin{cases} \hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-iE_q t} + \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} = \sqrt{2E_q} \int \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} \\ \hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-iE_q t} - \hat{a}_{-\mathbf{q}}^\dagger e^{iE_q t} = i\sqrt{\frac{2}{E_q}} \int \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} d\mathbf{x} \end{cases} \quad (29)$$

两式相加，两边再乘以  $e^{iE_q t}$ ，立刻得到

$$\hat{a}_{\mathbf{q}} = \frac{e^{iE_q t}}{2} \int d\mathbf{x} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \left( \sqrt{2E_q} \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) + i\sqrt{\frac{2}{E_q}} \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) \right) = \frac{i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \left( \hat{\pi}(\vec{x}) - iE_q \hat{\phi}(\vec{x}) \right) \Big|_{x^0=0} \quad (30)$$

并可以得到其厄米共轭

$$\hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger = -\frac{i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \left( \hat{\pi}(\vec{x}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{x}) \right) \Big|_{x^0=0} \quad (31)$$

在进行量子化的时间切面  $x^0 = 0$  上，场算符的正则对易关系生效，于是我们可以研究  $\hat{a}$  的对易关系

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = \frac{i}{\sqrt{2E_p}} \frac{-i}{\sqrt{2E_q}} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{y}} \left[ \hat{\pi}(\vec{x}) - iE_p \hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{y}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{y}) \right] \Big|_{x^0=0} \quad (32)$$

依据对易关系，我们就有

$$\left[ \hat{\pi}(\vec{x}) - iE_p \hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\pi}(\vec{x}) + iE_q \hat{\phi}(\vec{x}) \right] \Big|_{x^0=0} = iE_q \left[ \hat{\pi}(\mathbf{x}, t), \hat{\phi}(\mathbf{y}, t) \right] - iE_p \left[ \hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{\pi}(\mathbf{y}, t) \right] \Big|_{t=0} \quad (33)$$

$$= iE_q (-i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})) - iE_p (i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})) \quad (34)$$

$$= (E_p + E_q) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (35)$$

于是就有

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = \frac{E_p + E_q}{\sqrt{2E_p} \sqrt{2E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \int d\mathbf{x} d\mathbf{y} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{y}} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (36)$$

$$= \frac{E_p + E_q}{2\sqrt{E_p} \sqrt{E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \int d\mathbf{x} e^{-i(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x} \quad (37)$$

$$= \frac{E_p + E_q}{2\sqrt{E_p} \sqrt{E_q}} e^{i(E_p - E_q)t} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (38)$$

类似地，可以验证

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}] = [\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0 \quad (39)$$

于是我们发现  $\hat{a}_{\mathbf{p}}$  出现了谐振子系统中升降算符的典型对易关系。

从 KG 场论的哈密顿密度(4)，我们得到了这一场论系统的哈密顿量

$$\hat{H} = \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x \left[ \frac{1}{2} \hat{\pi}^2(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} (\nabla \phi(\mathbf{x}))^2 + \frac{1}{2} m^2 \hat{\phi}^2(\mathbf{x}) \right] \quad (40)$$

我们将哈密顿量改造为用  $\hat{a}$  算符表达的形式。在  $x^0 = 0$  时刻，首先广义动量项应有

$$\hat{\pi}^2(\vec{x}) = - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{x^0=0} \quad (41)$$

$$= - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} - \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (42)$$

$$= - \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2/E_{p_1}} \sqrt{2/E_{p_2}}} e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (43)$$

质量项有

$$\hat{\phi}^2(\vec{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{x^0=0} \quad (44)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (45)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \quad (46)$$

对于空间梯度项，注意到

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_p}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \right) \quad (47)$$

于是  $\nabla$  在其上的作用变为  $\nabla \rightarrow -i\mathbf{p}$ ，于是我们就有

$$\left(\nabla \hat{\phi}(\mathbf{x})\right) = \int \frac{d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}}} \cdot (-\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2) e^{-i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger\right) \quad (48)$$

于是我们将上述所有结果汇总，得到

$$\hat{H} = \int \frac{d^3\mathbf{x} d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6} e^{i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left( -\frac{\sqrt{E_{p_1} E_{p_2}}}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger\right) \right) \quad (49)$$

$$+ \int \frac{d^3\mathbf{x} d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6} e^{i(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \cdot \mathbf{x}} \left( \frac{-\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{p}_2 + m^2}{4\sqrt{E_{p_1} E_{p_2}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_1} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger\right) \right) \quad (50)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left( -\frac{\sqrt{E_p E_{-p}}}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right) + \frac{\mathbf{p}^2 + m^2}{4\sqrt{E_p E_{-p}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right) \right) \quad (51)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left( -\frac{E_p}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right) + \frac{E_p}{4} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right) \right) \quad (52)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \cdot \frac{E_p}{4} \left[ \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right) - \left(\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} - \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right) \right] \quad (53)$$

现在注意到

$$\left(\hat{a}_{\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger\right) \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right) = \left(\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \pm \hat{a}_{\mathbf{p}}\right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}\right) = \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad (54)$$

$$= \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \pm \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}} \pm [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] \quad (55)$$

于是有

$$\hat{H} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \cdot \frac{E_p}{2} \left( \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + (2\pi)^3 \delta(0) \right) \quad (56)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_p \left( \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} (2\pi)^3 \delta(0) \right) \quad (57)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} E_p \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} \delta(0) \int d^3\mathbf{p} E_p \quad (58)$$

从而 KG 量子化后的结果却是对应于无穷多个谐振子的耦合，但于此同时由于对易关系给出了一个真空能项，这一项包含了  $\delta(0)$ 。

### 1.3 KG 场论的基态与单粒子态约定

依据  $\hat{a}$  算符满足的对易关系，很容易得到哈密顿量和  $\hat{a}$  算符的如下对易关系

$$\left[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\right] = E_p \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad \left[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}\right] = -E_p \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (59)$$

因而对于任何一个哈密顿量的本征能量为  $E$  的本征态，用  $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$  作用其上就一定得到一个新的本征态，并且有

$$\hat{H}(\hat{a}_{\mathbf{p}} |E\rangle) = \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{H} |E\rangle + E_p \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |E\rangle = (E + E_p) |E\rangle \quad (60)$$

因此  $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$  相当于再激发出一个能量量子  $E_{\mathbf{p}}$ 。显然可以看出，哈密顿量的基态  $|0\rangle$  是任何模式下都没有出现激发的态，它的真空能是

$$E_{vac} = \frac{1}{2} \delta(0) \int E_{\mathbf{p}} d^3 \mathbf{p} \quad (61)$$

从基态出发的一个激发

$$\hat{H} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{H} |0\rangle + [\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] |0\rangle = (E_{vac} + E_{\mathbf{p}}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (62)$$

从而激发一个动量  $\mathbf{p}$  的粒子确实会在无穷大的基态能量基础上仅多出  $E_{\mathbf{p}}$  的能量。类似地，有

$$\hat{H} (\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger) |0\rangle = (E_{vac} + E_{\mathbf{p}} + E_{\mathbf{q}}) |0\rangle \quad (63)$$

因此其所有的能量本征态，都可以视为粒子在真空上的激发，即  $\hat{a}^\dagger |vac\rangle$  上所得到的。

下面的一个问题是，这一能量本征态上是否可以同时测准动量？从 Noether 定理给出的能动张量中可以确认，动量算符为

$$\hat{\mathbf{P}} = \int d^3 \mathbf{x} \hat{\pi}(\mathbf{x}) \nabla \hat{\phi}(\mathbf{x}) \quad (64)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{x} d^3 \mathbf{p}_1 d^3 \mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{\mathbf{p}_1}} \sqrt{2E_{\mathbf{p}_2}}} (-iE_{\mathbf{p}_1}) e^{-i\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{x}} (\hat{a}_{\mathbf{p}_1} - \hat{a}_{-\mathbf{p}_1}^\dagger) (-i\mathbf{p}_2) e^{-i\mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{x}} (\hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{-\mathbf{p}_2}^\dagger) \quad (65)$$

$$= - \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{-\mathbf{p} E_{\mathbf{p}}}{2E_{\mathbf{p}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger) (\hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger) \quad (66)$$

$$= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} \left( -\hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right) \quad (67)$$

注意到括号里前两项对  $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$  是偶宇称的，因此这两项积分后归零，从而

$$\hat{\mathbf{P}} = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2} (\hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger - \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}^\dagger} \hat{a}_{\mathbf{p}} + (2\pi)^3 \delta(0) \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \quad (68)$$

零点能一项积分核由于空间反演宇称而归零，因而动量算符为

$$\hat{\mathbf{P}} = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}^\dagger} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (69)$$

它也被描写为  $\hat{a}$  组成的数算符的形式。因而能量本征态同时也是动量本征态。由于不存在零点动量，因此在基态上就有

$$\hat{\mathbf{P}} |0\rangle = 0 \quad (70)$$

于此同时，我们有

$$[\hat{\mathbf{P}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger] = \mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \quad [\hat{\mathbf{P}}, \hat{a}_{\mathbf{p}}] = -\mathbf{p} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad (71)$$

这一对易关系的成立说明任何在真空态上的粒子激发，也同时具有确定的动量，其动量恰好对应于产生算符的动量指标。因此，清空真空能以后，用  $\hat{a}_{\mathbf{p}}$  作用以后的量子态具有确定的能量  $\omega_{\mathbf{p}}$  以及确定的动量  $\mathbf{p}$ ，因此有理由认为这样的量子态就对应于出现了一个匀速直线运动的粒子，这是我们将  $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger$  诠释为粒子的产生算符的原因。于此同时，当我们考察一个双粒子态  $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle \equiv |\mathbf{p}, \mathbf{q}\rangle$  时，

由于这一套量子化流程下给出的产生湮灭算符遵从的是对易关系，即有  $\hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}} |0\rangle = \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} |0\rangle$ ，因而这意味着标量场  $\phi$  的粒子激发是玻色子，它将给出 Bose-Einstein 统计。

接下来我们讨论单粒子态如何书写以及如何保证其归一化。单粒子态的一个自然的定义方法是

$$|\mathbf{p}\rangle = \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (72)$$

此时，我们注意到任意两个单粒子态的内积

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} | 0 \rangle + [\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (73)$$

很不幸的是，内积的结果并不是一个 Lorentz 不变的形式。因此，我们希望在这一基础上更改单粒子态  $|\mathbf{p}\rangle$  的定义，使得任意两个单粒子态的内积是一个 Lorentz 不变的结果。

设想另一个参照系在原来参照系下以速度  $\beta$  沿  $z$  轴移动，则 Lorentz 变换将会使得能动四矢  $\vec{p} = (E, \mathbf{p})$  变为

$$p'_3 = \gamma(p_3 - \beta E) \quad E' = \gamma(E - \beta p_3) \quad (74)$$

利用  $\delta(f(x) - f(x_0)) = \frac{\delta(x - x_0)}{|f'(x_0)|}$ ，则在新的参照系下有

$$\delta(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') = \delta(p^1 - q^1) \delta(p^2 - q^2) \frac{\delta(p^3 - q^3)}{\left| \frac{dp^3}{dp^3} \right|} \quad (75)$$

而

$$\frac{dp'_3}{dp_3} = \gamma - \gamma\beta \frac{dE}{dp^3} = \gamma \left( 1 - \frac{\beta p^3}{E} \right) = \frac{\gamma}{E} (E - \beta p_3) = \frac{E'}{E} \quad (76)$$

这里能量对动量的依赖来自  $E = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 + m^2}$ ，因此我们发现

$$E' \delta(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') = E \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (77)$$

因此为了让量子态的内积保持 Lorentz 不变，我们要求单粒子态之间的内积变为如下的形式

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2(2\pi)^3 E_p \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (78)$$

这里前面额外的因子 2 是一个传统，没有特别的意义。因此，单粒子态  $|\mathbf{p}\rangle$  可以被我们重定义为

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_p} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (79)$$

上面的推导已经约定真空态自身内积为 1。有了这样的约定，任意的多粒子态也类似地约定为多出了一个能量因子的形式

$$|\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\rangle = \sqrt{2E_{p_1}} \sqrt{2E_{p_2}} \dots \sqrt{2E_{p_n}} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger \dots \hat{a}_{\mathbf{p}_n}^\dagger |0\rangle \quad (80)$$

有了对单粒子态的约定，我们就可以讨论场函数量子化后得到的场算符  $\hat{\phi}(\mathbf{x})$  的物理意义。我们将其作用到真空态上

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) |0\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) |0\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (81)$$



考虑非相对论极限, 即假设动量动量  $|\mathbf{p}| \ll m$ , 以至于  $E_p = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \approx m$ , 此时

$$\hat{\phi}(\mathbf{x})|0\rangle \approx \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2m} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle = \frac{1}{2m} \int \frac{d^3\mathbf{x}}{(2\pi)^3} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (82)$$

在非相对论量子力学中,  $|\mathbf{p}\rangle$  恰好意味着一个单粒子系统处于动量值为  $\mathbf{p}$  的本征态, 而上式则恰好对应于坐标表象基矢  $|\mathbf{x}\rangle$ , 这意味着它相当于在  $\mathbf{x}$  空间点产生了一个定域的粒子。在非相对论量子力学中, 有  $\langle \mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle = e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$ , 在量子场论中由于坐标  $\hat{\mathbf{x}}$  不能是算符, 但我们可以类似地讨论

$$\langle 0|\hat{\phi}(\mathbf{x})|\mathbf{p}\rangle = \int \frac{d^3\mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{2E_p}}{\sqrt{2E_{p'}}} \langle 0|(\hat{a}_{\mathbf{p}'} e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}}) \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (83)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{E_{p'}}} e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \langle 0|\hat{a}_{\mathbf{p}'}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} |0\rangle \quad (84)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_p}{E_{p'}}} e^{i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \quad (85)$$

$$= e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \quad (86)$$

它和非相对论量子力学的结果是自洽的。

## 1.4 算符的时间演化

算符的时间演化遵从 Heisenberg 绘景的要求, 即满足

$$\hat{O}_H(t) = e^{i\hat{H}t} \hat{O}_S e^{-i\hat{H}t} \quad (87)$$

或者等价地, 要求算符的时间演化满足 Heisenberg 运动方程

$$i\partial_t \hat{O}_H(t) = [\hat{O}_H(t), \hat{H}] \quad (88)$$

尽管我们在前面已经通过正则量子化直接给出了各个时刻的量子场算符之表达形式(24), 但我们仍然想看看它和 Heisenberg 绘景的要求是否是自洽的。显然, 它应当也满足自己的 Heisenberg 运动方程

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = e^{i\hat{H}t} \phi(\mathbf{x}) e^{-i\hat{H}t} \quad (89)$$

由于哈密顿量是守恒量, 因此哈密顿量仍然可以定在  $t$  时刻而不改变形式。并且由于哈密顿量(40)的后两项都是场算符来描写的, 从正则对易关系而言, 任何时刻的下这两项都不贡献对易子, 只有  $\hat{\pi}^2$  项贡献。因此, 我们有

$$i\partial_t \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = [\hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \hat{H}] = \int d^3\mathbf{x}' \left[ \hat{\phi}(\mathbf{x}, t), \frac{1}{2} \hat{\pi}^2(\mathbf{x}') \right] = \int d^3\mathbf{x}' i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \pi(\mathbf{x}', t) = i\pi(\mathbf{x}) \quad (90)$$

即

$$\partial_t \hat{\phi}(\mathbf{x}) = \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) \quad (91)$$

我们发现即便是在量子化以后的算符层面，仍然有  $\pi(\vec{x}) = \dot{\phi}(\vec{x})$ 。而对于  $\hat{\pi}(\mathbf{x}, t)$ ，需要计算  $[\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{H}]$ 。而其中场算符  $\hat{\phi}(\mathbf{x})$  的梯度项中，我们有

$$\frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla \hat{\phi}(\mathbf{y})^2] = \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})^2] \quad (92)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} \left( [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})] \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) + \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y})] \right) \quad (93)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{y} \left( \nabla^{(y)} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) + \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] \right) \quad (94)$$

$$= -i \int d^3\mathbf{y} \nabla^{(y)} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \quad (95)$$

而由于  $\nabla^{(y)} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) = \nabla^{(y)} \left( \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \nabla^{(y)} \hat{\phi}(\mathbf{y}) \right) - \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \nabla^2 \hat{\phi}(\mathbf{y})$ ，全导数项对  $\mathbf{y}$  积分会变成一个边界项，而永不会取到边界的  $\mathbf{x}$  在  $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$  的作用下使得这一项总是归零。于是我们就有

$$\frac{1}{2} \int d\mathbf{y} [\hat{\pi}(\mathbf{x}), \hat{\phi}(\mathbf{y})] = i \nabla^2 \hat{\phi}(\mathbf{x}) \quad (96)$$

因此我们就有

$$i \partial_t \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = [\hat{\pi}(\mathbf{x}, t), \hat{H}] = i(\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (97)$$

也就是说

$$\partial_t \hat{\pi}(\mathbf{x}, t) = (\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (98)$$

联合(91)，我们可以得到下述关于  $\hat{\phi}(\mathbf{x}, t)$  的运动方程

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = (\nabla^2 - m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) \quad (99)$$

进而得到

$$(\square^2 + m^2) \hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (100)$$

我们第三次得到了 Klein-Gordon 方程形式，这一次描述的是量子场算符的时间演化。显然作为一个量子场，它的时间演化行为和作为经典场时的一致，因而这也暗示着我们对量子场算符的带时间刻画的表达(24)是正确的。事实上，(24)给出在量子化时间切面上有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^2 \sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (101)$$

依据 Heisenberg 绘景下算符演化规律，我们有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left( e^{i\hat{H}t} \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\hat{H}t} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + e^{i\hat{H}t} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\hat{H}t} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (102)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger(t) e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}) \quad (103)$$

而根据 Heisenberg 运动方程，利用产生湮灭算符与哈密顿量的对易关系，我们可以得到产生湮灭算符  $\hat{a}_{\mathbf{p}}$  的时间演化行为  $\hat{a}_{\mathbf{p}}(t)$

$$\frac{d}{dt}\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) = \frac{1}{i}e^{i\hat{H}t}\left[\hat{H}, \hat{a}_{\mathbf{p}}\right]e^{-i\hat{H}t} = -iE_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) \quad (104)$$

也就是说

$$\hat{a}_{\mathbf{p}}(t) = \hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-iE_{\mathbf{p}}t} \quad (105)$$

从而有

$$\hat{\phi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-iE_{\mathbf{p}}t+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}e^{iE_{\mathbf{p}}t-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}) \quad (106)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (\hat{a}_{\mathbf{p}}e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^{\dagger}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}) \Big|_{p^0=E_{\mathbf{p}}} \quad (107)$$

它的形式和我们从一开始量子化所得到的形式是一致的。我们将湮灭算符的部分称之为场算符的正频部分<sup>1</sup>，而产生算符的部分称之为场算符的负频部分。负频部分往往对应于反粒子的产生，但实 KG 场论暂时看不出物理图像，我们会在后面简单提及复 KG 场论如何说明这一点。

注意我们刚刚所做的事情，相当于从  $\vec{x} = (0, \mathbf{x})$  的时空点上的场算符，通过时间平移，得到了  $\vec{x}' = (t, \mathbf{x})$  上的量子场，诱导这一平移的操作是么正算符是  $e^{-i\hat{H}t}$ 。而在相对论性量子场论中时空是平权的，既然有时间上的平移，我们自然就有理由对场算符做空间平移，并且诱导平移的厄米生成元自然就应当是 4-动量中的空间部分，也就是

$$\phi(\mathbf{x}) = e^{-i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}}\hat{\phi}(0)e^{i\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}} \quad (108)$$

由于  $[\hat{H}, \hat{\mathbf{P}}] = 0$ ，因此一个标准的时空平移操作就可以直接由  $e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$  来诱导

$$\hat{\phi}(x) = e^{i\hat{H}t}e^{-i\hat{\mathbf{P}}\cdot\mathbf{x}}\hat{\phi}(0)e^{i\hat{\mathbf{P}}\cdot\mathbf{x}}e^{-i\hat{H}t} \quad (109)$$

，于是有

$$\hat{\phi}(x) = e^{i\hat{p}_{\mu}x^{\mu}}\hat{\phi}(0)e^{-i\hat{p}_{\mu}x^{\mu}} \quad (110)$$

## 2 因果性、关联函数与传播子

### 2.1 因果性与两点关联函数

在非相对论中由于光速被认为无穷大，因此信号的传递是超距的。但相对论力学中光速有限，因此两个事件要产生相互作用，必须要遵循因果性。我们来讨论因果性对量子场论的影响，为此我们需要引入关联函数  $\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x}_1)\hat{\phi}(\vec{x}_2)\cdots\hat{\phi}(\vec{x}_n)|0\rangle$ ，它是一系列时空点  $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$  在真空态下的期望值，相当于是零温下的关联函数。

首先，对于 Klein-Gordon 量子场论，单点关联函数一定为零，因为理论具有整体的  $Z_2$  对称， $Z_2$  对称操作为  $\hat{\phi} \rightarrow -\hat{\phi}$ ，这使得

$$\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x})|0\rangle = -\langle 0|\hat{\phi}(\vec{x})|0\rangle \quad (111)$$

<sup>1</sup>对应的 e 指数形如  $e^{-iE_{\mathbf{p}}t}$

接下来考虑两点关联函数  $\langle 0 | \phi(\vec{x}) \phi(\vec{y}) | 0 \rangle$ ，首先注意到可以利用时空平移将二者的时空相对位置随意平移

$$\langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle = \langle 0 | e^{i\vec{p} \cdot \vec{y}} \phi(\vec{x} - \vec{y}) \phi(0) e^{-i\vec{y}} | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x} - \vec{y}) \hat{\phi}(0) | 0 \rangle \quad (112)$$

最后一个等号来自真空的约定，即  $\hat{H} | 0 \rangle = | 0 \rangle$ ,  $\hat{\mathbf{P}} | 0 \rangle = | 0 \rangle$ ，也就是真空态在平移操作下显然不能出现变化。这告诉我们事实上两点关联只依赖于两点的时空位移，我们可以将其记为

$$D(\vec{x}) \equiv \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{0}) | 0 \rangle \quad (113)$$

此外，由于两点关联函数的结果是数值，因此它应当是 Lorentz 标量。具体而言，我们将场算符用产生湮灭算符来表达，即利用(24)，可以得到

$$D(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left\langle 0 \left| \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} + \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger \right) \right|_{\substack{p_1^0 = E_{p_1} \\ p_2^0 = E_{p_2}}} 0 \right\rangle \quad (114)$$

由于湮灭算符碰到真空态归零，因此我们就有

$$D(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \langle 0 | \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_2}^\dagger | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \cdot (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2) \quad (115)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (116)$$

由于可以证明 (详见作业)

$$\frac{1}{2E_p} = \int_{-\infty}^{\infty} dp^0 \delta(\vec{p}^2 - m^2) \Theta(p^0) \quad (117)$$

因此  $D(\vec{x})$  确实写成了 Lorentz 协变的形式，这符合我们的预期。

### Homework1 一种 Lorentz 不变量的讨论

(a) 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk^0 \delta(k^2 - m^2) \Theta(k^0) = \frac{1}{2\omega_k} \quad (118)$$

这里  $\Theta(x)$  是单位阶跃函数， $\omega_k = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$

**证明.**

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk^0 \delta(k^2 - m^2) \theta(k^0) = \int_0^{+\infty} dk^0 \delta((k^0)^2 - (\mathbf{k}^2 + m^2)) \quad (119)$$

$$= \int_0^{\infty} dk^0 \delta((k^0 + \omega_k)(k^0 - \omega_k)) \quad (120)$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{\delta(k^0 + \omega_k) + \delta(k^0 - \omega_k)}{2\omega_k} = \frac{1}{2\omega_k} \quad (121)$$

□

(b) 说明积分测度  $d^4k$  是 Lorentz 不变的

**证明.** 我们考虑 Lorentz 变换  $k'^\mu = \Lambda^\mu_\nu k^\nu$ , 则新参考系下的积分测度变换为

$$d^4k' = ||J||d^4k \quad (122)$$

其中 Jacobbi 矩阵有

$$J^\mu_\nu = \frac{\partial k'^\mu}{\partial k^\nu} = \frac{\partial}{\partial k^\nu} \Lambda^\mu_\gamma k^\gamma = \Lambda^\mu_\nu \quad (123)$$

从而立刻有

$$||J|| = 1 \quad (124)$$

因此我们有变换前后

$$d^4k' = d^4k \quad (125)$$

从而四重积分测度是 Lorentz 不变的。  $\square$

(c) 说明空间积分  $\int \frac{d^3k}{2\omega_k}$  亦是 Lorentz 不变的。

**证明.** 注意到

$$\int dk^0 \delta(k^2 - m^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(k^0 + \omega_k)(k^0 - \omega_k)}{2\omega_k} = \frac{1}{\omega_k} \quad (126)$$

从而两侧再对空间积分, 就有

$$\int \frac{d^3k}{2\omega_k} = \frac{1}{2} \int d^4k \delta(k^2 - m^2) \quad (127)$$

由于  $d^4k$  和  $\delta(k^2 - m^2)$  都是 Lorentz 不变的, 因此这个积分也是 Lorentz 不变的。  $\square$

下面考虑  $\vec{x}, \vec{y}$  两时空点的间隔类型之不同的影响。对于类时间隔  $(\vec{x} - \vec{y})^2 \geq 0$  时, 总可以找到一个参考系, 使得在这一参考系下  $\mathbf{x} - \mathbf{y} = 0$ , 只在时间上存在差异  $x^0 - y^0 \equiv t$ 。则在此参考系下

$$D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{\substack{\mathbf{x}=\mathbf{y} \\ x^0-y^0=t}} = D(t) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-iE_p t} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-iE_p t} \quad (128)$$

将由于  $E_p = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} = \sqrt{p^2 + m^2}$  只和动量模长有关, 因此上述积分可以变为径向积分

$$D(t) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dp \frac{p^2}{2\sqrt{p^2 + m^2}} e^{-i\sqrt{p^2 + m^2}t} \quad (129)$$

作变量替换  $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ , 则  $dE = \frac{p dp}{\sqrt{p^2 + m^2}}$ , 从而关联函数就有

$$D(t) = \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dE \cdot \frac{p}{2} e^{-iEt} = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \sqrt{E^2 - m^2} e^{-iEt} \quad (130)$$

在长时极限  $t \rightarrow \infty$  下, 这一结果对应于一个振荡

$$D(x - y) \rightarrow e^{-imt} \quad (131)$$

这是可以理解的, 它对应于类时间隔的两个事件存在因果联系。接下来考虑类空间隔  $(\vec{x}^2 - \vec{y}^2) \leq 0$ , 两个事件没有因果关系, 此时我们可以找到一个参考系使得  $x^0 = y^0$ , 并记其空间位移为  $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{r}$ , 此时

$$D(\vec{x} - \vec{y}) \Big|_{\substack{x^0=y^0 \\ \mathbf{x}-\mathbf{y}=\mathbf{r}}} = D(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^\pi p^2 dp d\cos\theta \cdot \frac{1}{2E_p} e^{-ipr \cos\theta} \quad (132)$$

$$= \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \frac{p^2}{2E_p} dp \cdot \int_{-1}^1 d\cos\theta e^{ipr \cos\theta} = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^\infty \frac{p^2}{2E_p} \frac{e^{ipr} - e^{-ipr}}{ipr} dp \quad (133)$$

$$= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{p^2}{2E_p} \frac{e^{ipr}}{ipr} = \frac{-i}{8\pi^2 r} \int_{-\infty}^\infty \frac{pe^{ipr}}{\sqrt{p^2 + m^2}} dp \quad (134)$$

在复变函数的意义下, 虚轴上有割线  $im \rightarrow i\infty, -im \rightarrow -i\infty$ , 根据复变函数, 这一积分等价于从虚轴两端积分的差值。我们定义  $\rho = -ip$ , 则

$$D(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_m^\infty \frac{\rho e^{-mr}}{\sqrt{\rho^2 - m^2}} \quad (135)$$

在  $r \rightarrow \infty$ , 则它具有行为

$$D(x - y) \stackrel{r \rightarrow \infty}{\sim} e^{-mr} \quad (136)$$

值得注意的是, 尽管此时它是指数衰减的, 但此时仍然存在关联。这意味着以类空间隔的两个事件仍然具有非零的关联, 体现了量子力学的非局域纠缠的特性。

既然即便是在经典物理中无因果联系的两个事件仍然存在量子纠缠, 量子场论的因果性又体现在哪里? 答案是量子场论要求如果两个事件类空间隔, 那么在这两个事件的测量不能影响对方, 即

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = 0 \quad (137)$$

这是一个公理化的要求, 我们可以在 KG 场论验证其是否满足。注意到

$$[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] = \int \frac{d\mathbf{p} d\mathbf{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{4E_p E_q}} [\hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}, \hat{a}_{\mathbf{q}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{y}} + \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger e^{i\vec{q} \cdot \vec{y}}] \quad (138)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} - e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})}) = D(x - y) - D(y - x) \quad (139)$$

对于类空间隔, 我们仔细考察它的计算过程

$$D(\mathbf{r}) - D(-\mathbf{r}) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} - e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}) \quad (140)$$

显然由于积分核内部是  $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$  奇宇称的, 因此它的结果为零, 它意味着  $[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = 0$ 。而对于类时间隔, 类似的计算流程给出

$$D(t) - D(-t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} (e^{-iE_p t - i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}} - e^{iE_p t - i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}) \quad (141)$$

但积分核内部不再有  $\mathbf{p}$  相关的反演对称使得积分归零。

## 2.2 复标量场论与反粒子

实标量场论对因果性的物理描述还不尚清晰。为此我们来研究所谓的复 Klein-Gordon 场论，它的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{CKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi \partial^\mu \varphi^* - \frac{1}{2} m^2 |\varphi|^2 \quad (142)$$

对场函数  $\varphi(\vec{x})$  仍然作 4-时空傅里叶变换，得到

$$\varphi(\vec{x}) = \int \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \varphi(\vec{p}) \quad (143)$$

此时代入到 Klein-Gordon 运动方程中，同样给出在壳条件（省略详细验证过程）

$$p^0 \stackrel{!}{=} \pm \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} \equiv \pm E_p \quad (144)$$

因此和实 KG 场同样有(14)

$$\varphi(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left( a_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \tilde{a}_{-\mathbf{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (145)$$

但此时，场函数不再是实值的，因此我们不再能够断言  $\tilde{a}_{-\mathbf{p}} = a_{\mathbf{p}}^*$ ，从而量子化时，对  $\tilde{a}_{-\mathbf{p}}$  的处理需要新的诠释。

为此，我们将复场函数的实部和虚部提取出来，分别构成两个全新的场函数  $\phi_1, \phi_2$ ，使得  $\varphi = \phi_1 + i\phi_2$ 。于此同时，复 KG 理论的拉格朗日密度也被拆分为这两个实场的拉格朗日密度之和

$$\mathcal{L}_{CKG}[\varphi] = \mathcal{L}_{KG}[\phi_1] + \mathcal{L}_{KG}[\phi_2] \quad (146)$$

两个实标量场的量子化带来了两套 KG-玻色子的产生湮灭算符  $\hat{c}, \hat{d}$ ，那么对于复标量场，自然地就有

$$\hat{\varphi}(\vec{x}) = \hat{\phi}_1(\vec{x}) + i\hat{\phi}_2(\vec{x}) \quad (147)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left( (\hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + (\hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger) e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (148)$$

我们定义  $\hat{a}_{\mathbf{p}} = \hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}$  代表复标量场对应模式的湮灭算符，很显然  $\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \neq \hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger$ ，也就是说第二项并非同一个玻色子算符的厄米共轭。事实上，我们需要定义另一套产生湮灭算符  $\hat{b}_{\mathbf{p}} = \hat{c}_{\mathbf{p}} - i\hat{d}_{\mathbf{p}}$ 。很容易验证这两套产生湮灭算符内部，服从各自的对易关系

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad [\hat{b}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \quad (149)$$

但它们彼此之间却没有任何关联

$$[\hat{a}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] = [\hat{c}_{\mathbf{p}} + i\hat{d}_{\mathbf{p}}, \hat{c}_{\mathbf{q}}^\dagger + i\hat{d}_{\mathbf{q}}^\dagger] \quad (150)$$

这意味着它们对应的完全是两种玻色子。此时复量子标量场就需要两种玻色子来描述

$$\hat{\varphi}(\vec{x}) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \Big|_{p^0=E_p} \quad (151)$$

出现在同一种场论中的这两种标量玻色子有什么关系呢？为此我们需要考虑复 KG 场理论的  $U(1)$  对称荷。显然从(142)中可以看出，量子场  $\hat{\phi}$  在一个整体  $U(1)$  对称操作  $\hat{\phi} \rightarrow e^{iq\theta} \hat{\phi}$  下保持不变，这里我们人为加入了一个  $q$  作为这一理论的标量荷（类似于电荷于电磁理论）。根据前面给出的  $U(1)$  守恒荷的表达(??)，我们就有这一理论的守恒荷算符

$$\hat{Q} = iq \int d\mathbf{x} (\hat{\phi}^\dagger \partial^0 \hat{\phi} - (\partial^0 \hat{\phi}^\dagger) \hat{\phi}) \quad (152)$$

$$= iq \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left( -iE_{p_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + iE_{p_2} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (153)$$

$$- iq \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left( iE_{p_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - iE_{p_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (154)$$

$$= q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left( E_{p_2} \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} - E_{p_2} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (155)$$

$$+ q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left( E_{p_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} - E_{p_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_1} e^{-i\vec{p}_1 \cdot \vec{x}} \right) \left( \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{-i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} + \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{i\vec{p}_2 \cdot \vec{x}} \right) \quad (156)$$

上面两行每行四项中，由于每一项都会出现  $e^{i(\vec{p}_1 \pm \vec{p}_2) \cdot \vec{x}}$  的因子，因此最终总是会控制  $E_{p_1} = E_{p_2}$ 。于是进一步分析可以发现，形如  $\hat{a}^\dagger \hat{a}$  和  $\hat{b} \hat{b}^\dagger$  的项得以保留，而另外两项  $\hat{a}^\dagger \hat{b}^\dagger, \hat{a} \hat{b}$  则会上下两行抵消，最终得到

$$\hat{Q} = q \int \frac{d\mathbf{x} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2}{(2\pi)^6 \sqrt{2E_{p_1} 2E_{p_2}}} \left( (E_{p_1} + E_{p_2}) \hat{a}_{\mathbf{p}_1}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2} e^{i(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \cdot \vec{x}} - (E_{p_1} + E_{p_2}) \hat{b}_{\mathbf{p}_1} \hat{b}_{\mathbf{p}_2}^\dagger e^{-i(\vec{p}_1 - \vec{p}_2) \cdot \vec{x}} \right) \quad (157)$$

$$= q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3 4E_p^2} \cdot 2E_p \left( \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) = q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left( \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger - (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) \right) \quad (158)$$

$$= \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left( q \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} - q \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \right) - (2\pi)^3 \delta(\mathbf{0}) q \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} 1 \quad (159)$$

这里第二项是真空零点荷，它的出现和零点能类似，都是由于量子涨落所引起的。于是整个守恒荷应当同时由  $\hat{a}, \hat{b}$  两种玻色子所携带的  $U(1)$  荷来贡献，但由于  $\hat{b}$  玻色子对守恒荷的贡献是负的，这意味着每一个  $\hat{b}$  标量玻色子携带的  $U(1)$  荷将是  $-q$ ，这恰好和  $\hat{a}$  玻色子相反。因此我们称  $\hat{a}$  对应的粒子是正粒子，而  $\hat{b}$  玻色子则是其相应的反粒子。而实 KG 场论中没有表现出反粒子的激发。

**Homework2** 考虑两个等质量的复 Klein-Gordon 场组成的场论系统

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \partial_\mu \varphi_i \partial^\mu \varphi_i^* - \frac{1}{2} m^2 |\varphi_i|^2 \quad (160)$$

这一场论系统的守恒荷除了前面提到的  $U(1)$  守恒荷

$$\hat{Q}^0 = iq \int d\mathbf{x} \left( \hat{\varphi}_1^\dagger \partial^0 \hat{\varphi}_1 - (\partial^0 \hat{\varphi}_1^\dagger) \hat{\varphi}_1 + \hat{\varphi}_2^\dagger \partial^0 \hat{\varphi}_2 - (\partial^0 \hat{\varphi}_2^\dagger) \hat{\varphi}_2 \right) \quad (161)$$

以外，还包括如下的三个守恒荷

$$\hat{Q}^i = \frac{i}{2} \int d\mathbf{x} (\hat{\varphi}_a \sigma_{ab}^i \hat{\pi}_b - \hat{\pi}_a \sigma_{ab}^i \hat{\varphi}_b) \quad (162)$$

并且，这三个守恒荷满足  $su(2)$  的李代数对易关系。这一结论可以推广到  $N$  个等质量复标量场，请从  $N$  个全同复标量场的角度出发证明以上结论。



**证明.**  $N$  个等质量复 Klein-Gordon 场的拉格朗日密度可以通过引入  $\hat{\varphi} = (\hat{\varphi}_1 \ \dots \ \hat{\varphi}_N)^T$  来写成如下更紧凑的形式

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial^\mu \hat{\varphi}^\dagger \partial_\mu \hat{\varphi} - \frac{1}{2} m^2 \hat{\varphi}^\dagger \hat{\varphi} \quad (163)$$

显然, 此时系统的对称性可以上升到  $U(N)$ , 即引入任意一个  $\underline{U} \in U(N)$ , 即使得  $\underline{U}^\dagger \underline{U} = \underline{U} \underline{U}^\dagger = 1$ , 使得  $\hat{\varphi} \rightarrow \hat{\varphi}' = \underline{U} \hat{\varphi}$ , 这一哈密顿量保持不变。由于  $U(N) \cong SU(N) \times U(1)$ , 于是  $U(1)$  部分根据(??), 它的 Noether 荷算符即为

$$\hat{Q}^0 = i \int d\mathbf{x} (\dot{\hat{\varphi}}^\dagger \hat{\varphi} - \hat{\varphi}^\dagger \dot{\hat{\varphi}}) \quad (164)$$

对于无耦合的 KG 场, 有  $\dot{\phi}_a = \pi_a^*$ , 于是

$$\hat{Q}^0 = i \int d\mathbf{x} (\hat{\pi}_a \hat{\phi}_a - \hat{\phi}_a^* \hat{\pi}_a^*) \quad (165)$$

而对于  $SU(N)$  的部分, 它可以被表达为  $e^{i\mathbf{t}^a \theta_a}$ , 其中  $\mathbf{t}^a$  是  $N \times N$  的厄米无迹矩阵。于是我们就有

$$\delta \hat{\varphi} = i \theta_i \mathbf{t}^i \hat{\varphi} \quad (166)$$

从而代入到(??)的表达式中, 取  $\mu = 0$  的分量并对全空间积分, 就得到

$$Q^i = i \int d\mathbf{x} (\dot{\hat{\varphi}}^\dagger \mathbf{t}^i \hat{\varphi} - \dot{\hat{\varphi}}^T \mathbf{t}^i \hat{\varphi}^*) = i \int d\mathbf{x} (\hat{\pi}_a t_{ab}^i \hat{\varphi}_b - \hat{\varphi}_a t_{ab}^i \hat{\pi}_b) \quad (167)$$

这里  $t^i$  是  $SU(N)$  李代数的生成元。利用李代数  $[\mathbf{t}^i, \mathbf{t}^j] = i f^{ijk} \mathbf{t}^k$ , 可以得到

$$[\hat{Q}^i, \hat{Q}^j] = i f^{ijk} \hat{Q}^k \quad (168)$$

□

在复标量场情形下, 如果我们考虑对易子  $[\hat{\varphi}(x), \hat{\varphi}(y)]$ , 此时就有

$$[\hat{\varphi}(\vec{x}), \hat{\varphi}(\vec{y})] = \langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{x}) \hat{\varphi}(\vec{y}) | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{y}) \hat{\varphi}(\vec{x}) | 0 \rangle = 0 \quad (169)$$

如果我们将这个对易子展开, 它的对易模式为  $[\hat{a} + \hat{b}^\dagger, \hat{a} + \hat{b}^\dagger]$ , 这种模式不会有非平庸的对易结果。我们考虑如下对易子

$$[\hat{\varphi}(x), \hat{\varphi}^\dagger(y)] = \langle 0 | \hat{\varphi}(x) \hat{\varphi}^\dagger(y) | 0 \rangle - \langle 0 | \hat{\varphi}^\dagger(y) \hat{\varphi}(x) | 0 \rangle \quad (170)$$

左侧保留的结构是  $\langle \hat{a}(x) \hat{a}^\dagger(y) \rangle$ , 相当于在时空点  $\vec{y}$  产生正粒子并在时空点  $\vec{x}$  处湮灭。而第二项的结构是  $\langle \hat{b}(y) \hat{b}^\dagger(x) \rangle$ , 相当于在  $\vec{x}$  产生一个反粒子, 然后在  $\vec{y}$  点湮灭。因此因果性的要求  $[\hat{\varphi}(x), \hat{\varphi}^\dagger(y)] = 0$ , 意味着必须存在反粒子所对应的负频项。更仔细地观察这个对易子, 它的第一项只涉及  $\hat{a}$  玻色子, 而第二项只涉及  $\hat{b}$  玻色子, 即

$$\langle 0 | \hat{\varphi}(\vec{x}) \hat{\varphi}^\dagger(\vec{y}) | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (171)$$

以及

$$\langle 0 | \hat{\phi}(\vec{y})^\dagger \hat{\phi}(\vec{x}) | 0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})} \quad (172)$$

尽管这两项的形式是类似的，但值得注意的是这两项分别对应正粒子和反粒子，因而在  $E_p = \sqrt{p^2 + m^2}$  中的质量理应分别对应正粒子的质量和反粒子的质量。而这两项能够严格相消，这意味着一个重要的结论：正粒子的质量和反粒子的质量一定相同。

## 2.3 传播子

下面我们回到对实 KG 场，并介绍传播子的概念。由类时间隔连接的两个事件的时序是有意

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} \left( e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} - e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \right) \Big|_{p^0 = E_p = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}} \quad (173)$$

$$= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \left( \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0 = E_p} + \frac{1}{-2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0 = -E_p} \right) \quad (174)$$

第二个等号将  $\mathbf{p}$  调整为  $-\mathbf{p}$  再进行积分。我们希望将上述积分形式变为更加 Lorentz 协变的形式。注意到， $\pm E_p$  作为两个正负对称的不允许为零的极点，我们有

$$\frac{1}{\vec{p}^2 - m^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - |\mathbf{p}|^2 - m^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - E_p^2} = \frac{1}{(p^0 - E_p)(p^0 + E_p)} \quad (175)$$

因此我们补充对  $p^0$  的积分，使得在这两个极点  $p^0 = \pm E_p$  的留数给出上述积分中的两项。当  $x^0 > y^0$  时，我们可以将其改写为

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int_{C^{++}} \frac{dp^0}{2\pi i} \frac{-1}{p^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (176)$$

这个积分路径大体上是在实轴上从负无穷到正无穷，到那时在抵达实轴上的两个极点时向上绕圈。注意到对  $dp^0$  的积分的结构为

$$\int_{C^{++}} \frac{e^{-ip^0(x^0 - y^0)}}{(p^0)^2 - E_p^2} \quad (177)$$

由于  $x^0 - y^0 > 0$ ，因此  $p^0 = \text{Re } p^0 + i \text{Im } p^0$  向负半轴的无穷大圈的围道积分可以被压低归零，因而  $C^{++}$  的向上绕过极点路径可以使得完整的围道积分包裹两个极点，因此这一路径的积分结果给出了两个留数。而于此同时，如果  $x^0 < y^0$ ，那么  $p^0 = \text{Re } p^0 + i \text{Im } p^0$  的向正半轴的无穷大圈的围道积分可以被压低归零，此时  $\int_{C^{++}}$  的积分就只能补充上半围道，然而此时围道内部就不再包含这两个极点，因而当  $x^0 - y^0 < 0$ ，也就是违背推迟的时序时，这一表达式归零。于是我们定义这种具有时序要求  $x^0 > y^0$  的传播子为推迟传播子，记为  $D_R(\vec{x} - \vec{y})$ ，并且有

$$D_R(\vec{x} - \vec{y}) \equiv \langle 0 | [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] | 0 \rangle \Theta(x^0 - y^0) = \int_{C^{++}} \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (178)$$

这里  $\int_{C^{++}}$  代表在两个极点处均向上绕圈。我们注意到如果用 KG 方程的算子作用于其上，就有

$$(\partial^2 + m^2)D_R(\vec{x}) = \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} (\partial^2 + m^2) e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -i \int_{C^{++}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{\vec{p}^2 + m^2}{\vec{p}^2 + m^2} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} = -i\delta(\vec{x}) \quad (179)$$

因此我们发现  $D_R(\vec{x})$  是 Klein-Gordon 方程所对应的格林函数。在动量空间中，依据(178)，推迟传播子“大致”可以写为

$$D_R(\vec{p}) = \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} \quad (180)$$

和严格的这个形式相比之所以还差一点，是因为在实空间中对能量维度并非是实轴上的积分，而是需要一个特殊的绕过极点的围道。

前面我们要求的时序是在  $[\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})]$  中要求前者的时间相比后者要向后推迟，即  $x^0 > y^0$ 。那么显然，我们自然可以给出另一种要求  $x^0 < y^0$  的传播子。很自然，和前面的分析类似，首先我们一定也能给出一个接近四维时空积分的形式

$$D_A(\vec{x} - \vec{y}) \equiv \langle 0 | [\hat{\phi}(\vec{x}), \hat{\phi}(\vec{y})] | 0 \rangle \Theta(y^0 - x^0) = \int_{C^{??}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (181)$$

但这次我们要控制当  $x^0 < y^0$  时有效的积分回路能够包裹两个极点，而  $x^0 > y^0$  这两个极点则不被包括。前面已经分析过，当  $x^0 - y^0 < 0$  时，能够补充的平庸积分路径是上半复平面，因此如果希望积分围道包括两个极点，此时对能量维度的积分路径就需要向下绕过极点，也就是选取  $C^{--}$  路径。而此时当  $x^0 > y^0$  时，补充下半复平面的积分围道则仍然不包括这一极点，从而使得积分为零。因此，我们就得到了超前传播子的表达式

$$D_A(\vec{x} - \vec{y}) = \int_{C^{--}} \frac{d^4 \vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \quad (182)$$

我们可以通过控制解析延拓以后积分路径的绕圈方式，来调整传播子的时序关系。

那么很自然的想法当然是选取另一种能量维度的积分绕圈方案，使得在第一个极点  $p^0 = -E_p$  向下绕圈，而在第二个极点  $p^0 = +E_p$  向上绕圈，也就是

$$D_F(\vec{x}) = \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \int_{C^{-+}} \frac{dp^0}{2\pi i} \frac{-1}{(p^0 - E_p)(p^0 + E_p)} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (183)$$

这意味着无论  $x^0$  与  $y^0$  是何种时序关系，积分都会给出一个极点的留数贡献，使得传播子是非零的。这种  $C^{-+}$  的积分路径我们也可以换一种理解方式：我们可以认为它仍然在能量维度上做了一个实积分，但是我们人为地让这两处的极点分别向上和向下偏移了。此时极点的结构(175)变为

$$\frac{1}{(p^0 - E_p + i\varepsilon)(p^0 + E_p - i\varepsilon)} = \frac{1}{(p^0)^2 - (E_p - i\varepsilon)^2} = \frac{1}{(p^0)^2 - E_p^2 + 2i\varepsilon E_p} = \frac{1}{\vec{p}^2 - m^2 + 2i\varepsilon E_p} \quad (184)$$

在处理对能量维度的积分时， $E_p$  是一个常数值，因而可以重定义小量  $\varepsilon$ ，将极点结构改造为

$$\frac{1}{(p^0 - E_p + i\varepsilon)(p^0 + E_p - i\varepsilon)} = \frac{1}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (185)$$

因而这种绕圈方式等价于

$$D_F(\vec{x}) = \int \frac{d^4\vec{p}}{(2\pi)^4} \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (186)$$

此时可以严格地给出这种传播子在动量空间中的表达

$$D_F(\vec{p}) = \frac{i}{\vec{p}^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (187)$$

这种传播子  $D_F(\vec{x}), D_F(\vec{p})$  称之为所谓的费曼传播子。当  $x^0 > y^0$  时，能量维度的积分要向下绕圈，从而向上绕圈的极点  $p^0 = E_p$  要提供留数，于是根据(183)得到<sup>1</sup>

$$D_F(\vec{x} - \vec{y})\Theta(x^0 - y^0) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \Big|_{p^0=E_p} = D(\vec{x} - \vec{y}) = \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle \quad (188)$$

类似地，当  $x^0 > y^0$  时，向下绕圈的极点要贡献留数。于是根据(183)得到

$$D_F(\vec{x} - \vec{y})\Theta(y^0 - x^0) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})} \Big|_{p^0=-E_p} = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p} \cdot (\vec{y} - \vec{x})} \Big|_{p^0=E_p} = D(\vec{y} - \vec{x}) \quad (189)$$

因此，费曼传播子的实际定义，相当于是

$$D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \begin{cases} D(\vec{x} - \vec{y}) & x^0 > y^0 \\ D(\vec{y} - \vec{x}) & x^0 < y^0 \end{cases} \quad (190)$$

它相当于是一个自动调整至推迟时序的两点关联函数。我们一般可以引入编时算符  $\hat{T}$  表达这一时序的自动调整，从而将费曼传播子统一表达为

$$D_F(\vec{x} - \vec{y}) = \Theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \phi(\vec{x}) \phi(\vec{y}) | 0 \rangle + \Theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \hat{\phi}(\vec{y}) \hat{\phi}(\vec{x}) | 0 \rangle = \langle 0 | \hat{T} \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{\phi}(\vec{y}) | 0 \rangle \quad (191)$$

---

<sup>1</sup>注意向下绕圈时积分回路是顺时针的，因此留数对积分的贡献是负的，这一符号恰好和(183)分子上的  $-1$  抵消